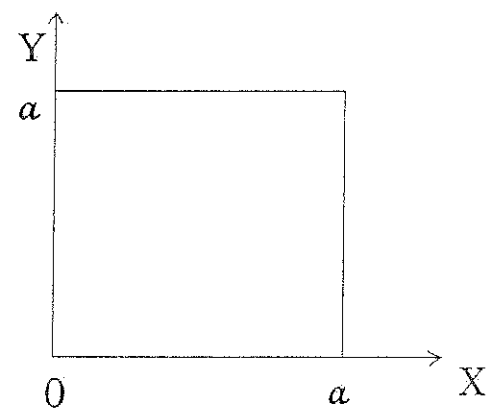
האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד ב' תשס"ה 2005-2004
פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות

1. (1/3 33 נק') מצא את הטמפרטורה הסטציונרית $T(x,y)$ בתוך מוט אינסופי בעל חתך ריבועי המצויר באיור. הפאה $y=a$ מוחזקת בטמפרטורה T_0, שאר הפאות – בטמפרטורת אפס.



2. (1/3 33 נק') מצא פונקציה הרמונית u באזור בין שני גלילים קונצנטריים אינסופיים בעלי רדיוסים $R_1=1$ ו $R_2=2$, כאשר על פני הגליל הפנימי $u=1+\cos^2\phi$, ועל פני הגליל החיצוני $u=\sin^2\phi$. φ היא הזווית הפולארית.

3. (1/3 33 נק')פתור את בעיית Cauchy עבור המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=6,$$

כאשר תנאי ההתחלה הם

$$u(x,t=0)=x^2,\quad \partial u/\partial t(x,t=0)=4x,\qquad -\infty<x<\infty.$$

4. (1/3 33 נק') בעזרת פונקצית Green פתור את הבעיה

$$y''+y=f(x),\qquad y(0)=y(\pi/2)=0.$$

5. (1/3 33 נק') נתון הפונקציונל

$$F[y(x)] = \int_0^1 (y'^2 + x^2)\, dx \quad .$$

מצא את כל הפונקציות $y(x)$ שעבורן הפונקציונל F מקבל ערך אקסטרמלי, כאשר

$$\int_0^1 y^2\, dx = 2$$

ותנאי השפה הם $y(0)=y(1)=0$.

נא לכתוב בעט ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים. אנא זכור את מספר המחברת.

בהצלחה!